2.8 矩阵的分块

2.8.1 分块矩阵的概念

当矩阵的行数和列数较大时，计算起来是很困难的，特别是关于矩阵的乘法和求逆运算. 若将一个矩阵根据需要分成若干个“子块”，不仅可使矩阵显得结构简单、清晰，而且能简化矩阵的运算，便于某些问题的论证。

示例：下面的 5 阶方阵可用横线、纵线将它分成 4 块，构成一个分块矩阵，即

$$A=\left(\begin{array}{ccc:cc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ \hdashline 6 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 3 & 0 & 0 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}_2 \end{pmatrix}$$

其中，$\boldsymbol{E}_3$ 为 3 阶单位方阵，$\boldsymbol{O}_2$ 为 2 阶零矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

给定一个矩阵，横线纵线的取法不同，则会得到不同的分块矩阵. 常用的分块矩阵，除了上述示例 2×2 分块矩阵，还有以下几种形式：

（1）按列分块

$$A=\left(\begin{array}{c:c:c:c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{array}\right)=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)$$

其中，$\boldsymbol{\alpha}_j$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列，$\boldsymbol{\alpha}_j=\left(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{sj}\right)^{\mathrm{T}}, j=1,2,\cdots,n$.

（2）按行分块

$$A=\left(\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hdashline a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hdashline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hdashline a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{array}\right)=\begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_1 \\ \boldsymbol{\beta}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\beta}_s \end{pmatrix}$$

其中，$\boldsymbol{\beta}_i$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行，$\boldsymbol{\beta}_i=\left(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}\right), i=1,2,\cdots,s$.

（3）分块对角矩阵（准对角矩阵）

当 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中非零元素都集中在主对角线附近，有时可以分块成下面的对角块矩阵

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m \end{pmatrix}$$

其中，A_i 是 r_i 阶方阵 $\left(i=1,2,\cdots,m;\ \sum_{i=1}^{m} r_i=n\right)$.

示例：

$$A=\left(\begin{array}{cc|ccc|c} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{pmatrix}$$

2.8.2 分块矩阵的运算

（1）分块矩阵的加减法

两个分块矩阵若要相加或相减，必须采用相同的分块方式，且对应子块均同型。

若矩阵 A,B 有相同的行数和列数 （同型矩阵），且有

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{bmatrix}$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 有相同的行数和列数（同型），则

$$A\pm B=\begin{bmatrix} A_{11}\pm B_{11} & \cdots & A_{1t}\pm B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}\pm B_{s1} & \cdots & A_{st}\pm B_{st} \end{bmatrix}$$

（2）分块矩阵的数乘

若矩阵 $A=\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{bmatrix}$，则 $kA=\begin{bmatrix} kA_{11} & \cdots & kA_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ kA_{s1} & \cdots & kA_{st} \end{bmatrix}$

（3）分块矩阵的乘法

分块矩阵乘法需满足子块行列匹配条件，即前矩阵子块的列数等于后矩阵对应子块的行数。

设 $A=\left(A_{ij}\right)_{r\times s},B=\left(B_{ij}\right)_{s\times t}$ 分别为 $r\times s$ 和 $s\times t$ 分块矩阵，而且 A 的列分块法与 B 的行分块法相同，则

$$AB=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1s}\\A_{21}&A_{22}&\cdots&A_{2s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{r1}&A_{r2}&\cdots&A_{rs}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}&\cdots&B_{1t}\\B_{21}&B_{22}&\cdots&B_{2t}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\B_{s1}&B_{s2}&\cdots&B_{st}\end{pmatrix}=C=(C_{kl})_{r\times t}$$

其中 C 是 $r\times t$ 分块矩阵，且 $C_{kl}=A_{k1}B_{1l}+A_{k2}B_{2l}+\cdots+A_{ks}B_{sl}(k=1,2,\cdots,r\ ;\ l=1,2,\cdots,t)$.

示例：

$$AB=\left[\begin{array}{cc|c}-1&0&1\\0&-1&0\\\hline0&0&2\end{array}\right.\left.\begin{array}{c|c}0&-1\\1&0\\\hline3&0\end{array}\right]\left[\begin{array}{cc|c}1&0&-1\\2&1&0\\\hline0&0&0\\0&0&1\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c|c}X_1&Y_1\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}M_1\\\hline N_1\end{array}\right]=X_1M_1+Y_1N_1=\cdots=\begin{bmatrix}-1&0&1\\-2&-1&1\\0&0&3\end{bmatrix}$$

$$AB=\left[\begin{array}{cc|c}-1&0&1\\0&-1&0\\\hline0&0&2\end{array}\right.\left.\begin{array}{c|c}0&-1\\1&0\\\hline3&0\end{array}\right]\left[\begin{array}{c|cc}1&0&-1\\2&1&0\\\hline0&0&0\\0&0&1\end{array}\right]=\begin{bmatrix}X_2&Y_2\\Z_2&W_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}M_2&N_2\\L_2&K_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_2M_2+Y_2L_2&X_2N_2+Y_2K_2\\Z_2M_2+W_2L_2&Z_2N_2+W_2K_2\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{cc|c}-1&0&1\\-2&-1&1\\\hline0&0&3\end{array}\right]$$

$$AB=\left[\begin{array}{cc|cc}-1&0&1&0\\0&-1&0&1\\\hline0&0&2&3\end{array}\right]\left[\begin{array}{c|cc}1&0&-1\\2&1&0\\\hline0&0&0\\0&0&1\end{array}\right]=\begin{bmatrix}X_3\\Y_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}M_3&N_3&L_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_3M_3&X_3N_3&X_3L_3\\Y_3M_3&Y_3N_3&Y_3L_3\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{cc|c}-1&0&1\\-2&-1&1\\\hline0&0&3\end{array}\right]$$

（4）分块矩阵的转置

$$A=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1t}\\A_{21}&A_{22}&\cdots&A_{2t}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{s1}&A_{s2}&\cdots&A_{st}\end{bmatrix}$$

则

$$A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}A_{11}^{\mathrm{T}}&A_{21}^{\mathrm{T}}&\cdots&A_{s1}^{\mathrm{T}}\\A_{12}^{\mathrm{T}}&A_{22}^{\mathrm{T}}&\cdots&A_{s2}^{\mathrm{T}}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1t}^{\mathrm{T}}&A_{2t}^{\mathrm{T}}&\cdots&A_{st}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$$

注：大家可以理解为“大转+小转”.

2.8.3 分块对角矩阵的运算

分块对角矩阵相对特殊，其相关结论更加丰富。

（1）假设分块对角矩阵 A 与 B 是 n 阶方阵，且 A_i 与 $B_i\left(i=1,2,\cdots,s\right)$ 是同阶方阵

$$A=\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{bmatrix}$$

则

$$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|,\ |B|=|B_1||B_2|\cdots|B_s|$$

且

$$AB=\begin{bmatrix} A_1B_1 & & & \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_sB_s \end{bmatrix}$$

仍为同类型的分块对角矩阵.

（2）分块对角矩阵的幂

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix} A_1^n & & & \\ & A_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^n \end{bmatrix}$$

注：分块副对角矩阵的幂无此规律.

（3）分块对角矩阵 A 可逆的充分必要条件是 $A_i(i=1,2,\cdots,s)$ 均为可逆矩阵，且

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \iddots & & \\ A_s & & & \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} & & & A_s^{-1} \\ & & \iddots & \\ & A_2^{-1} & & \\ A_1^{-1} & & & \end{bmatrix}$$

常考 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$.

2.8.4 分块三角矩阵的运算

（1）拉普拉斯公式

① $\begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix}=|A||B|$.　② $\begin{vmatrix} O & A \\ B & * \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|$.（$m,n$ 为方阵 A,B 的阶数）

（2）分块三角矩阵的逆

示例：设 $A=\begin{pmatrix} B & O \\ C & D \end{pmatrix}$，其中 B,D 皆为可逆方阵，证明 A 可逆并求 A^{-1}.

证明：$|A|=|B|\cdot|D|\neq 0$，所以 A 可逆. 设 $A^{-1}=\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix}$

其中 X 与 B，T 与 D 分别是同阶方阵，于是由

$$\begin{pmatrix} B & O \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} BX & BY \\ CX+DZ & CY+DT \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_1 & O \\ O & E_2 \end{pmatrix}$$

得

$$\begin{aligned} &BX=E_1 && \Rightarrow X=B^{-1}\\ &BY=O && \Rightarrow Y=B^{-1}O=O\\ &CX+DZ=O && \Rightarrow DZ=-CX=-CB^{-1}\Rightarrow Z=-D^{-1}CB^{-1}\\ &CY+DT=E_2 && \Rightarrow DT=E_2\Rightarrow T=D^{-1} \end{aligned}$$

所以 $$A^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ -D^{-1}CB^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

实际上，若 n 阶下（上）三角矩阵 A 可逆，则其逆矩阵 A^{-1} 也是下（上）三角矩阵.

【例 1】已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，求 AB.

【答案】$\begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 & -2 \\ 6 & 16 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

【解析】本题考查分块矩阵的应用.

矩阵 A 分块：$A=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} E & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix}$，其中 $A_1=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

矩阵 B 分块：$B=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} E & O \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix}$，其中 $B_1=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$，$B_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

分块矩阵乘法：$AB=\begin{pmatrix} E & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & O \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} EE+A_1B_1 & EO+A_1B_2 \\ OE+A_2B_1 & OO+A_2B_2 \end{pmatrix}$.

（1）左上角块：$\boldsymbol{EE}+\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2&7\\6&15\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&7\\6&16\end{pmatrix}$.

（2）右上角块：$\boldsymbol{EO}+\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{O}+\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-2\\3&-4\end{pmatrix}$.

（3）左下角块：$\boldsymbol{OE}+\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{O}+\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\0&-3\end{pmatrix}$.

（4）右下角块：$\boldsymbol{OO}+\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{O}+\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$.

故 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}3&7&1&-2\\6&16&3&-4\\2&1&1&0\\0&-3&0&1\end{pmatrix}$.

【例 2】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\-1&2&1&0&0\\1&1&0&1&0\\0&1&0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\0&1&2&-1\\0&2&1&2\\0&1&2&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$.

【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\-3&1&2&-1\\0&2&1&2\\-1&1&2&1\end{pmatrix}$

【解析】本题考查分块矩阵的应用.

由题知：

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分块：$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cc|ccc}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\\hline-1&2&1&0&0\\1&1&0&1&0\\0&1&0&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\\0&1\end{pmatrix}$.

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 分块：$\boldsymbol{B}=\left(\begin{array}{c|ccc}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\\hline0&1&2&-1\\0&2&1&2\\0&1&2&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_2\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}_2=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&2\\1&2&1\end{pmatrix}$.

故 $AB=\begin{pmatrix}E & O\\ A_1 & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_1 & O\\ O & B_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_1 & O\\ A_1B_1 & B_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\-3&1&2&-1\\0&2&1&2\\-1&1&2&1\end{pmatrix}$，其中 $A_1B_1=\begin{pmatrix}-3\\0\\-1\end{pmatrix}$.

【例 3】已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0\\2&2&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，求 A^{100}.

【答案】$\begin{pmatrix}3^{99}&3^{99}&0&0&0\\2\times3^{99}&2\times3^{99}&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

【解析】本题考查分块矩阵的应用.

矩阵 A 分块：$A=\begin{pmatrix}1&1&&&\\2&2&&&\\&&0&1&0\\&&0&0&1\\&&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B&O\\O&C\end{pmatrix}$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^n=\begin{pmatrix}B^n&O\\O&C^n\end{pmatrix}$.

而 $B=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}(1,1)$，$B^2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}(1,1)\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}(1,1)=3B$，可归纳出 $B^n=3^{n-1}B$，

又 $C=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$C^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$C^3=O$，所以当 $n\geqslant3$ 时，$C^n=O$，因此

$$A^{100}=\begin{pmatrix}B^{100}&O\\O&C^{100}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^{99}&3^{99}&0&0&0\\2\times3^{99}&2\times3^{99}&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

【例 4】设 $A=\begin{pmatrix}0&2&0\\0&0&-3\\4&0&0\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

【答案】$\begin{pmatrix}0&0&\frac{1}{4}\\\frac{1}{2}&0&0\\0&-\frac{1}{3}&0\end{pmatrix}$

【解析】本题考查分块矩阵的应用.

矩阵 A 分块：$A=\begin{pmatrix}&B_1\\B_2&\end{pmatrix}$，其中 $B_1=\begin{pmatrix}2&0\\0&-3\end{pmatrix}$，$B_2=(4)$，则 $A^{-1}=\begin{pmatrix}&B_2^{-1}\\B_1^{-1}&\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&\frac{1}{4}\\\frac{1}{2}&0&0\\0&-\frac{1}{3}&0\end{pmatrix}$.

【例 5】设 A，B 均为 2 阶矩阵，A^*，B^* 分别为 A，B 的伴随矩阵. 若 $|A|=2$，$|B|=3$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}O&A\\B&O\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为（　）.

（A）$\begin{bmatrix}O&3B^*\\2A^*&O\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}O&2B^*\\3A^*&O\end{bmatrix}$　（C）$\begin{bmatrix}O&3A^*\\2B^*&O\end{bmatrix}$　（D）$\begin{bmatrix}O&2A^*\\3B^*&O\end{bmatrix}$

【答案】B

【解析】本题考查分块矩阵的应用.

易知 $\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}=(-1)^{2\times2}|A||B|\neq0$，故 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}$ 可逆.

由题知 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}E=(-1)^{2\times2}|A||B|E$，整理可得 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^*=|A||B|\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}$，

即 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^*=|A||B|\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&O\end{pmatrix}$，故 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^*=\begin{pmatrix}O&|A||B|B^{-1}\\|B||A|A^{-1}&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O&|A|B^*\\|B|A^*&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O&2B^*\\3A^*&O\end{pmatrix}$.

所以正确答案是 B.

【注】强化阶段将介绍新的方法："广义初等变换"（矩阵的打洞原理），解决更为复杂的求解分块矩阵的逆矩阵问题.

【例 6】设 A 为 n 阶可逆矩阵，α 为 n 维列向量，b 为常数. 记分块矩阵 $P=\begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*} & |A| \end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & b \end{pmatrix}$，其中 A^{*} 是矩阵 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵. 求：

（1）计算并化简 PQ；（2）证明：矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\neq b$.

【答案】（1）$\begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|\left(b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\right) \end{pmatrix}$（2）见【解析】.

【解析】本题考查分块矩阵的应用.

（1）由 $AA^{*}=A^{*}A=|A|E$，$A^{*}=|A|A^{-1}$ 得

$$PQ=\begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*} & |A| \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*}A+|A|\alpha^{\mathrm{T}} & -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*}\alpha+b|A| \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|\left(b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\right) \end{pmatrix}.$$

（2）由（1）可得 $|PQ|=\begin{vmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|\left(b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\right) \end{vmatrix}$，即 $|P|\cdot|Q|=|A|^{2}\left(b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\right)$.

由已知条件可得 $|P|=|E|\cdot|A|=|A|\neq 0$，从而 $|Q|=|A|\left(b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\right)$.

因此，$|Q|\neq 0$ 的充分必要条件为 $\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\neq b$.故有结论：矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\neq b$.